

电子电路基础

消耗功率 Φ^- 发出功率 Φ^+

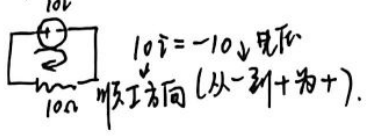
电压源: $\oplus \ominus =$ 不能开路, r 并联 受控源 $\diamond$

基尔霍夫电流 KCL: $\sum i = 0$, 流入 $=$ 流出
电压 KVL: $\sum v = 0$

Y- Δ 变换



- ① 支路电流法: KCL 节点 + KVL 回路
- ② 网孔电流法: ② 网孔 ② 网孔 根据 KVL 列 (超级网孔: 去电流源)
- ③ 节点电压法: 设节点的 $V_1, V_2, \dots$
 $\sum i_{out} = \sum i_{in}$



超级节点: 去电压源的一路, 看成大节点.

时: $\sum G$ (所有与 i 相联的) $\cdot V_i - \sum G$ (2 之间的 G) $\cdot V_j =$ 电压源产生电流 (流入节点)
自电导 $\uparrow$ 互电导 (1 互反)

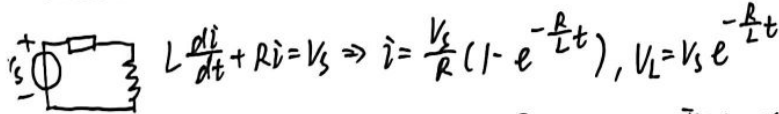
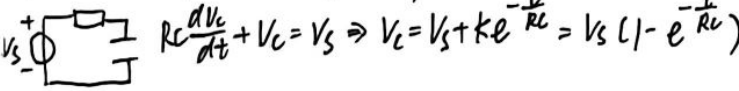
是 $\uparrow \oplus = \uparrow \ominus$ 电流源并联 R 不简. 不对外电路构成影响. 同理, $\oplus = \ominus$
($\ominus$ 两端电压可变)

动态电路

电容: $i = -C \frac{dV_C}{dt} = \frac{V_0}{R} e^{-\frac{t}{\tau}} \rightarrow \tau$ 时间常数

电感: $i = I_0 e^{-\frac{t}{\tau}}$

零状态响应: 受激励时 $f(t)$ 本 $E = q$.



全响应: 初始状态不为 0, 受激励. = 零状态响应 + 零输入响应.

$$V_C = V_s + (V_0 - V_s)e^{-\frac{t}{\tau}} = V_s(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}) + V_0 e^{-\frac{t}{\tau}}$$

三要素: $f(t) = f(\infty) + [f(0_+) - f(\infty)]e^{-\frac{t}{\tau}}$
稳态值 $\downarrow$ 初始值 (0_+ 等效电路)

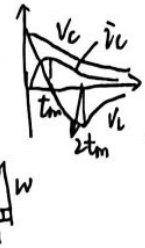
冲激电路: $LC \frac{d^2 V_C}{dt^2} + RC \frac{dV_C}{dt} + V_C = 0 \rightarrow$ 齐次方程

$$LC \frac{d^2 i}{dt^2} + RC \frac{di}{dt} + V_C = 0$$

$$\textcircled{1} R > 2\sqrt{\frac{L}{C}} \Rightarrow V_C = K_1 e^{\lambda_1 t} + K_2 e^{\lambda_2 t}$$

$$\textcircled{2} R = 2\sqrt{\frac{L}{C}} \Rightarrow$$

$$V_C = \frac{V_0}{\omega} e^{-\alpha t} \sin(\omega t + \phi)$$



假设用 i 表示 V , 不如全用 V 表示. 不然不好异常数项
 $\downarrow$ 不要两边对 t 求导

叠加定理: $\sum$ 独立电源作用 $\left\{ \begin{array}{l} \text{电压源: 开路} \\ \text{电流源: 短路} \end{array} \right.$

替代定理: 用电压源/电流源/电阻代替

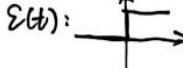
戴维南: $[A] \rightarrow \left[\begin{array}{c} R \\ V \end{array} \right]$ 开路 V_0 : 直接串并 (独立源) $\textcircled{1}$ 先求代

诺顿: $\Rightarrow \left[\begin{array}{c} I \\ R \end{array} \right]$ $\textcircled{2}$ 有电流源时, 为开路. 看短路电流 基本逻辑: 一个开路看, 一个短路

求 R 时, 会先设施加 i/v (与求的相反) 这时不看独立源.
(V 短, I 断)

求输入电阻是 $\uparrow$

$$\textcircled{4} R = 2\sqrt{LC} \Rightarrow V_C = V_0 e^{-\alpha t} (1 + \alpha t)$$



正弦量: $A(t) = V_m e^{j(\omega t + \theta)} = V_m e^{j\theta} \cdot e^{j\omega t} = \underline{V_m \angle \theta} \cdot e^{j\omega t}$
阻抗 $Z = \frac{V}{I} \left\{ \begin{array}{l} Z_R = R \\ Z_L = j\omega L \\ Z_C = \frac{1}{j\omega C} \end{array} \right. \rightarrow Z = R + jX = |Z| \angle \theta$
电抗 $X > 0$: 感性
电抗 $X < 0$: 容性

导纳 $Y = \frac{1}{Z}$ 单位: 西门子 (S)

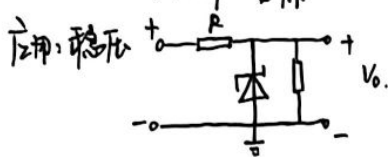
电感 $\uparrow V_L$ 电容 $\uparrow V_C$ (同相)

做题时抓住量变关系.

电基2. 反向饱和电流. 正向导通时忽略(-1).

二极管: $i = I_s (e^{\frac{V_D}{nV_T}} - 1) \Rightarrow V_D = nV_T \ln \frac{i}{I_s}$

齐纳二极管: $\begin{cases} V < 5: \text{齐纳效应} \\ V > 7: \text{雪崩} \end{cases}$ 等效:

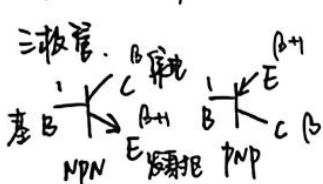


小信号: $V_D \Rightarrow I_D$. 在 V_D 基础上加小信号.

$V_D = V_D + V_d(t) \Rightarrow i_D(t) = I_D + i_d$

$i_d = \frac{I_D}{nV_T} V_d(t) \Rightarrow \text{二极管 } r_d = \frac{nV_T}{I_D}$

二极管恒压降模型: 就是小信号(导通时)



$i_C = \beta i_B, i_E = (\beta + 1) i_B$

$i_C = I_S e^{\frac{V_{BE}}{V_T}}$

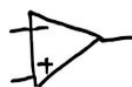
$\beta = \frac{\beta}{\beta + 1}$

$r_o = \frac{V_A}{I_C}$

$r_o = \frac{V_A}{I_D}$

$A_v = -g_m R_{out}$

运放



虚短: $V_+ = V_-$

虚断: $i_+ = i_- = 0$

频率响应

低通 $H(\omega) = \frac{1}{1 + \frac{\omega}{\omega_H}} \quad s = j\omega$

高通 $H(\omega) = \frac{1}{1 + \frac{\omega_L}{\omega}}$

$dB = 20 \lg(A_v)$

画幅度波特图: ① 画成标准型

② 何时 s 不起作用: 水平线

③ 每经过一个极点频率, 斜率下降 $20dB/decade$

相位波特图: ① 起始: $\omega \rightarrow 0, s \rightarrow 0$, 看相位.

② $0.150 \sim 1050$, 平均分 90°

求低频截止频率: ① 求 A_v (中频 A_v)

② 求一个电容单独作用的增益, 化简. 一阶: $\omega_1 = \frac{1}{RC}$

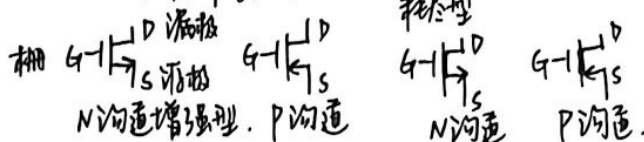
③ 相加: $\omega_L = \sum \omega_{Li}$

C_i 两端看进去的电阻.

放大器分析: 直流: 静态工作点 (算 I_D) (交流信号视为0)
交流: 此时直流电压源视为接地. 算 $R_{in}/R_o/A_v$ 时

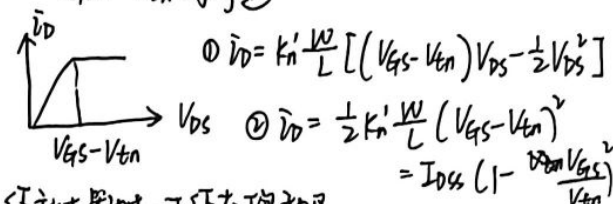
饱和失真: 截止失真:

场效应晶体管 FET.



工作原理: $i_G = 0, V_{GS} > V_{th}$ 时导通

$V_D > V_{GS} - V_{th}$

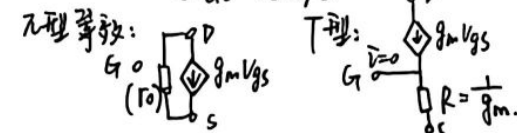


作放大器时, 工作在饱和区.



小信号: $i_d = K_n' \frac{W}{L} (V_{GS} - V_{th}) v_{gs} = g_m v_{gs}$

$g_m = \frac{I_D}{(V_{GS} - V_{th})/2}$



求 f_H : $\omega_H = \frac{1}{\sum \omega_{Hi}}$

晶体管高频等效:

FET

米勒定理:

$\frac{A-1}{A} C = C_{in}$

$\omega_H = \frac{1}{R_{sig} C_{in}}, R_{sig} \text{ 大时} \rightarrow \text{看 } in$

$\omega_H = \frac{1}{R_L C_{out}}, R_{sig} \text{ 小时} \rightarrow \text{看 } out$

反馈:
- 电流采样: 输出短路, 反馈消失
- 电压采样: 输出开路, 反馈消失
- 并联接入: 输入短路 $\rightarrow$ 消失
- 串联: 输入开路 $\rightarrow$ 存在

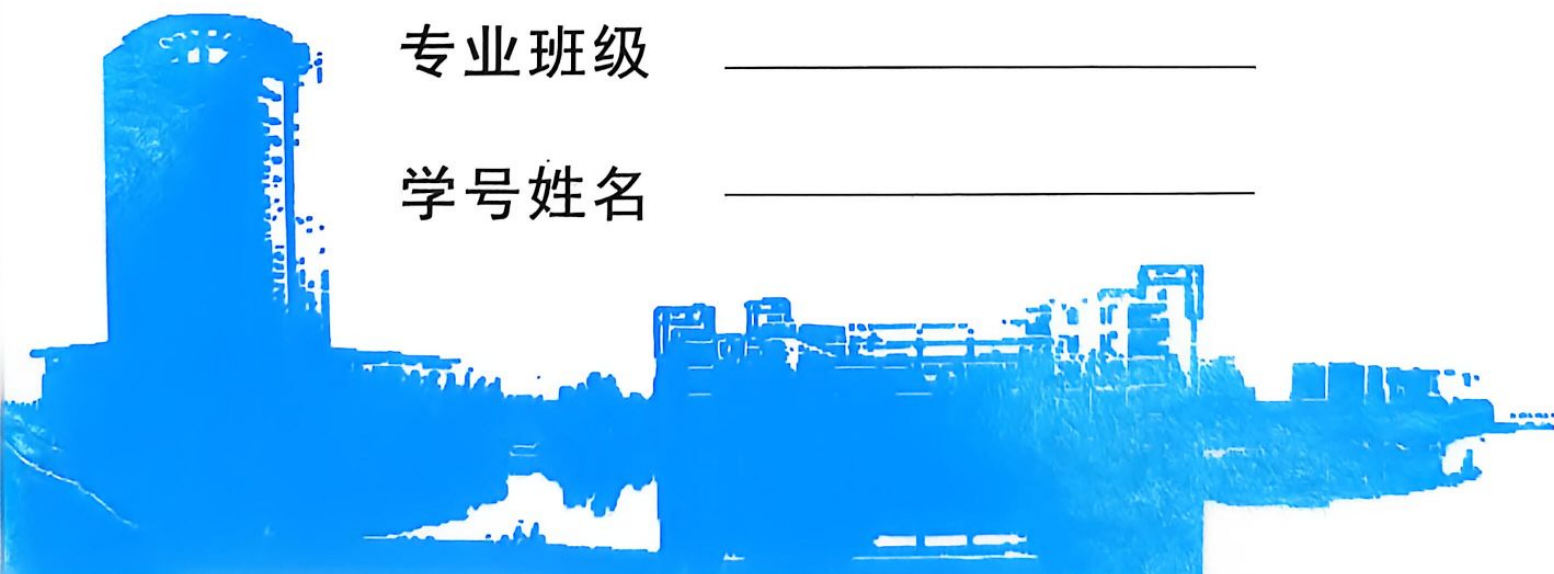
浙江大学

Exercise Book

课程名称 电基复习

专业班级

学号姓名



13 电路分析的基本方法和定理.

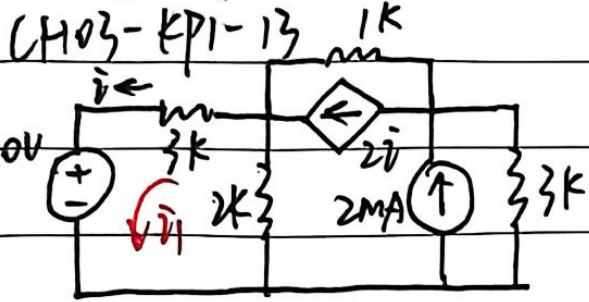
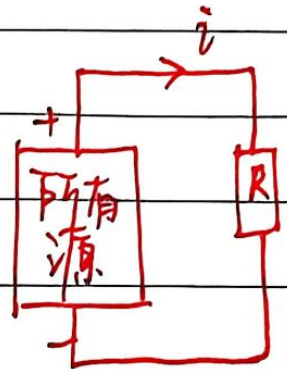
网孔电流法.

① 弄清正负! 电压源.

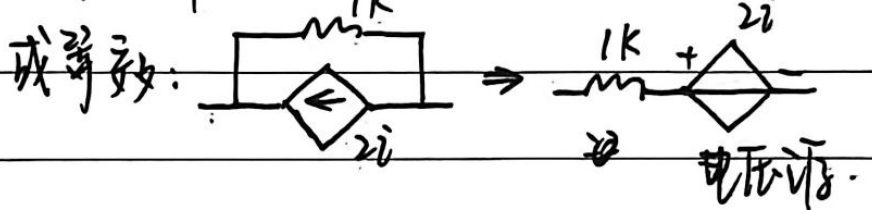
② 不要用超级网孔! 怕出错.

③ 可以等效简化电路.

搞不清时, 变成



可以4个网孔 ($i_1 = \frac{24}{11}$).



节点电压法

$$\sum (\text{与 } k \text{ 点相连的 } G) V_k - \sum (k_i \text{ 之间的 } G) V_i = \begin{cases} \text{电流源产生 } I \\ \text{电压源产生 } I \end{cases}$$

抓住看的节点. 没有源的节点 / 有源已知 i 的.

(流入为正)

不是每个节点都要写上. 不要贸然设源!

对受控源, 注意方向. 自变量 V_o 的方向.

叠加定理:

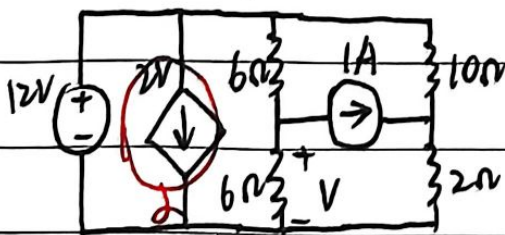
how to turn off: 电压源短路, 电流源断路.

CH03-KP3-09:

求 V .

$V=0$

$i=0$



这里, 受控源并联电压源, 可以忽略. 两个源等效

戴维南定理

开路电压



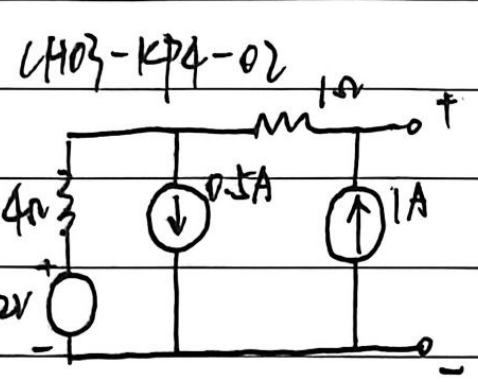
→ 直接分析!

可用前面节点电压

求 R_{in} : 先开路断开, 再设 i_{in} (不管源)

电压源短路, 电流源开路 (受控源管)

有时要叠加.



求 R_{in} : 直接短路后, 5Ω .

求 V : 叠加 $2 + (-2) + 5 = 5V$.

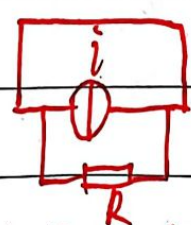
假如没有受控源, 就用叠加解决;

有受控源, 那要节点电压等, 求其余电路的状态

↓
不管端点.

诺顿定理

短路电流



先端口开路求 R , 再短路求 i . (过短路电流的 i)

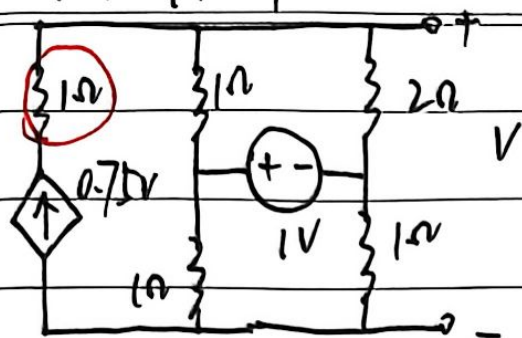
设激励 V , 不管独立源

- 总: 求 R_{in} :

 - ① 不管独立源
 - ② 没有受控源 → 直接看
 - ③ 有受控源 → 设激励 i/V

求 V/I : 管所有源, 开路 / 短路求

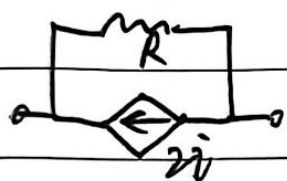
CH03-KP4-04



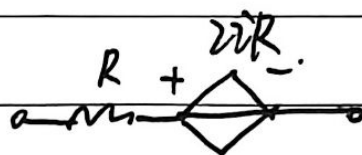
求戴维南.

用节点电压法时, 与电压源串联的R不写进方程里面.

CH03-KP1-13



转换为受控电压源



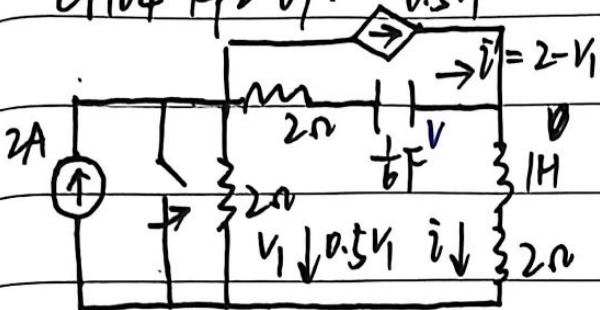
114 动态电路的时域分析.

标好工, V 方向

弄清临界值 初始时, L 看作断路, C 看作短路.

CH04-KP2-07:

L: i 不变 C: V 不变. 其他所有变量



t=0 时打开开关. 求 i.

t < 0: V1 = 0 短路. V = 0

t > 0: 一瞬间 L 断路, 工只经过 2Ω.

V1(0) = 2 × 2 = 4V 很多都这样.

∞ 时: V1 = 2(2 - 0.5V1) ⇒ V1 = 2.

$$\begin{cases} \bar{i} = 2 - 0.5V_1 \\ V_1 = 2(2 - V_1) + V + \bar{i}' + 2\bar{i} \\ \frac{1}{6} \cdot V' = 2 - V_1 \end{cases}$$

① 转化为关于 V: V'' + 8V' + 12V = 0 ⇒ V = K1e^{-6t} + K2e^{-2t}

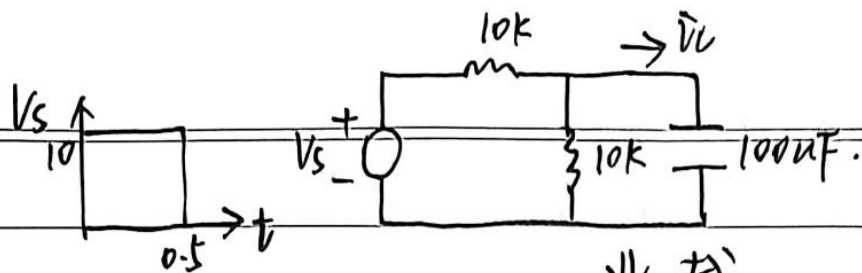
V(0) = 0, i(0) = 0 ⇒ V'(0) = 0

一阶: 只要三要素: f(0), f(∞), τ. τ = ∫^{RC} $\frac{L}{R}$.

$$f(t) = f(\infty) + [f(0_+) - f(\infty)] e^{-\frac{t}{\tau}} \quad \star$$

如所求 τ: 假如左边电路复杂, 先戴维南等效.

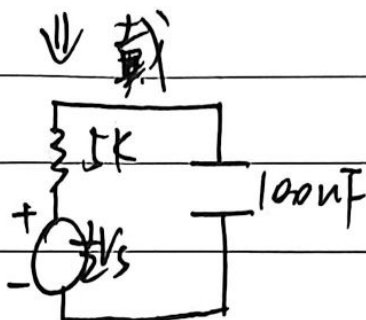
CH04-KP1-04



求 $i_c(t)$.

$t \in (0, 0.5)$ 三要素.

$$i_c(t) = e^{-2t}$$



$$\tau = 5 \times 100 \times 10^{-9} = 0.5$$

$t \in (0.5, +\infty)$.

切记 $i_+ \neq i_-$!

① 三要素法 $i_c(0.5^-) = e^{-1}$ $V_c(0.5^-) = V_c(0.5^+) = 5 - 5e^{-1}$

$$i_c(0.5^+) = \frac{-(5 - 5e^{-1})}{5} = e^{-1} - 1$$

根据 V_c 不变, 算 i_+

$$i_c = i_c(\infty) + (i_c(0.5^+) - i_c(\infty))e^{-2(t-0.5)}$$

还是这 | 稳定.

$$= (e^{-1} - 1)e^{-2(t-0.5)}$$

② $\varepsilon(t)$ 函数: 阶跃函数

$$\frac{1}{2}V_s = 5\varepsilon(t) - 5\varepsilon(t-0.5)$$

$$t < 0.5: \varepsilon(t) = 1, \varepsilon(t-0.5) = 0. \quad i = e^{-2t}$$

$$t > 0.5: \varepsilon(t) = 1, \varepsilon(t-0.5) = 1 \quad + \text{叠加原理.}$$

$$i = e^{-2t} - e^{-2(t-0.5)}$$

也可以根据 V 的三要素方程. 最后再求导.

计算器怎么按
15 正弦稳态电路的相量分析

$$V = A \cos(\omega t + \varphi_0)$$

$\sin/\cos \rightarrow \angle$: 先变成 $A \cos \dots \rightarrow A \angle \varphi_0$ $\vec{V} = A \angle \varphi_0$

超前2度 = 滞后 $(360^\circ - 2)$ $[2 < 180]$

33 纯电阻:

叠加定理: 源 { 直流部分: 正常通交阻直
交流部分: Z_L, Z_C 代入.

时域 $V = V_m \cos(\omega t + \varphi_0)$ $\xrightarrow{\text{只看 } V_m \text{ 和 } \varphi_0, \text{ 不看 } \omega, t}$ 相量域 $\vec{V} = V_m \angle \varphi_0$
 $\times e^{j\omega t}$, 取实部 (复数) (极坐标形式)
更容易处理微分、积分.

CF105-KP2-02

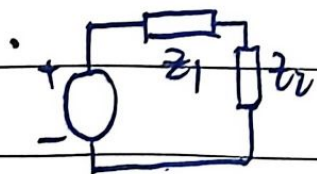
在 50 nF 电容两端施加 $V = 10 \cos(100t + 30^\circ) \text{ V}$, 则流经 C 的 i 为?

① $i = C \frac{dV}{dt}$

② $V = 10 \angle 30^\circ = 5\sqrt{3} + 5j$ $Z_C = \frac{1}{j \times 50 \times 10^{-6} \times 100} = -200j$ 则超前 90°

$$\vec{i} = \frac{5\sqrt{3} + 5j}{-200j} = -\frac{1}{40} + \frac{\sqrt{3}}{40}j = \frac{1}{20} \angle 120^\circ \Rightarrow 0.05 \cos(100t + 120^\circ)$$

求出 i 表达式后, 求有效值: $i_{\text{rms}} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T i^2 dt}$

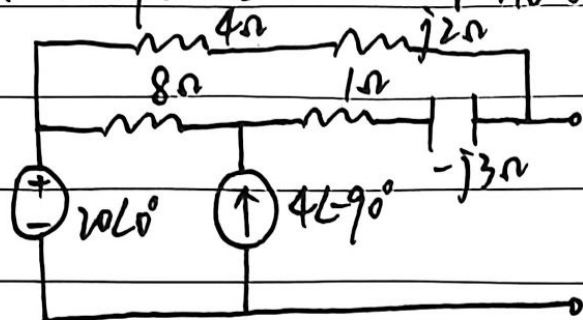


要使系统传输到 Z_2 上的平均功率最大
 $\Rightarrow Z_1 = Z_2^*$ 共轭复数

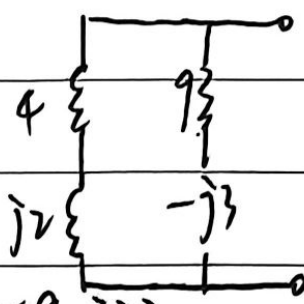
假如求 $V_1(t)$, 求出频率 i 的 $\rightarrow \angle$ 频域 $\rightarrow$ 时域. 保险些.

CH05-KP3-05

求诺顿等效电流源 I_N 与 Z_N



求 Z_N : 去源



$$Z_N = \frac{(4+j2)(9-j3)}{13-j} = 3.24 \angle 12.53^\circ$$

求 I_N : 端口短路 两源叠加

只有①: $(9-j3)(4+j2)$ 并联

$$I_{N1} = \frac{20 \angle 0^\circ}{(9-j3) \parallel (4+j2)} = \frac{2}{3} (9-j2)$$

只有②: 电压源把 $(4+j2)$ 短路

$(8)(1-j3)$ 并联

$$I_{N2} = 4 \angle 90^\circ \frac{8}{8+1-j3} = -\frac{32}{30} (-1+j3)$$

$$I_N = I_{N1} + I_{N2} = \frac{212}{30} - 12j + \frac{68}{15}j$$

风调雨顺，国泰民安。

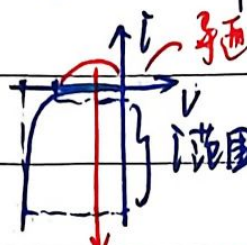
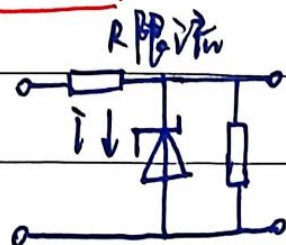
$V_D = 0.7V$

D_2 是稳压, D 是二极管.

$$i = I_S (e^{\frac{V_D}{nV_T}} - 1) = I_S (e^{\frac{V_D}{V_T}} - 1)$$

$V_D \gg V_T$ 时, $i = I_S e^{\frac{V_D}{V_T}} \Rightarrow \frac{i_1}{i_2} = e^{\frac{\Delta V}{V_T}}$ 可以求 i 放大倍数

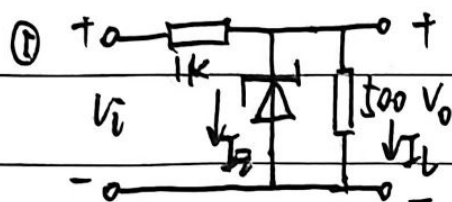
② 稳压二极管 (齐纳)



稳压工作范围:
反向击穿状态.

反向截止.

about 稳压:



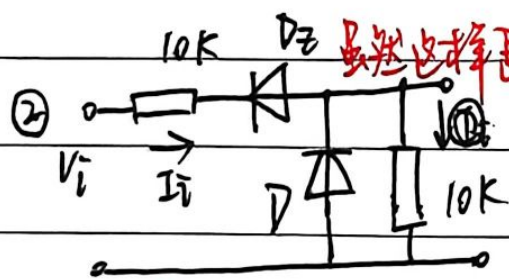
$V_I = 10V, 15V, 35V$ 时, V_O ? I_Z ? I_L ?

先不考虑稳压管, 看 V_O . 如 > 6 , 则 $V_O = 6$.

$V_I = 10V \Rightarrow V_O = 3.3V$ 反向截止, = 开路.
 $= 15V \Rightarrow 5V$
 $= 35V \Rightarrow > 6V, V_O = 6V$.

稳压电压 $V_Z = 6V$,
 稳压电流 $I_Z \in [5, 25]mA$.

此时, $I_{IK} = 29mA, I_L = 12mA$



虽然这样画, 也要知道稳压!

$I_Z = 17mA$. 同理推导会不会烧毁.

已知 $3V$. D_2 和 D 导通电压都是 0 .

求 $V_i \in [-10, 10]V$ 时 V_O 关系, I_i 关系

④ 判断哪个 D 导通/截止.

先让更容易导通的导通. 再在这个条件下看另一个. 再验算, 看工.

$V_i \in [-10, 0]$, D_2, D 导通.

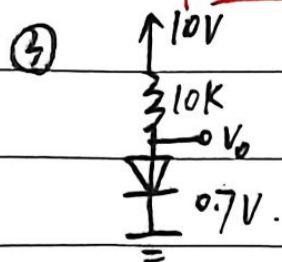
$$V_O = 0, I_i = -\frac{V_i}{10}$$

$V_i \in [0, 3]$, D 截止, D_2 截止.

$$V_O = 0, I_i = 0$$

$$V_i \in [3, 10], D \text{ 截止, } D_2 \text{ 击穿. } \begin{cases} V_O = \frac{V_i - 3}{2} \\ I_i = \frac{V_i - 3}{20} \end{cases}$$

④ 二极管小信号模型 $r_d = \frac{nV_T}{I_D} = \frac{V_T}{I_D} \rightarrow$ 直流偏置



10V 供电电压有 $V_{pp} = 1V$ 的正弦信号. 求 V_o ?

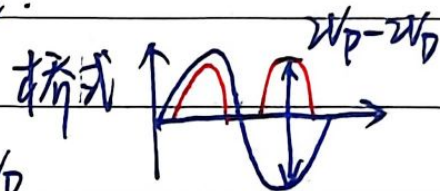
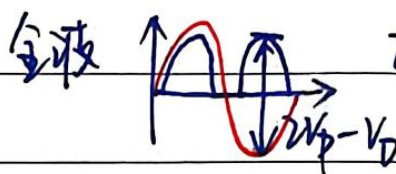
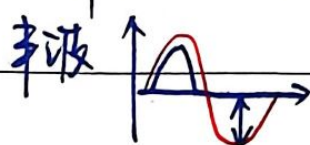
$$I_D = \frac{10 - 0.7}{10} = 0.93 \text{ mA}$$

$$r_d = \frac{26 \text{ mV}}{0.93 \text{ mA}} = 26.9 \Omega$$

$$1V \times \frac{26.9}{10K + 26.9} = 2.68 \text{ mV}$$

⑤ 整流电路:

反峰电压: 二极管两端所加电压表.



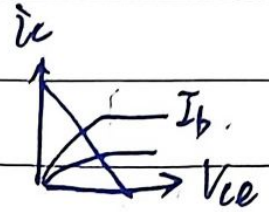
三种电路区别.

117 三极管.

放大电路:

① 直流分析: 找静态工作点 (此时 AC 源短路).

$$\text{算 } I_C / I_E \rightarrow g_m / r_\pi / r_e.$$

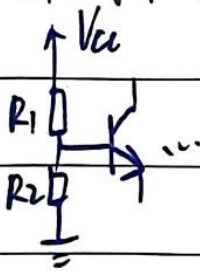


② 交流分析: 算 $A_v / R_i / R_o$. (此时 DC 短路, 大电容短路).

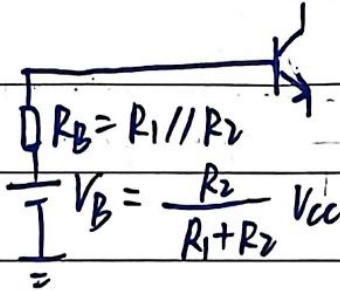
$$A_v = \frac{V_o}{V_i} \quad R_i = \frac{V_i}{i_i} \quad R_o = \frac{V_o}{i_o}$$

从“极看进去到地的电阻. (有④就断掉)

tips: ① 分压式偏置电路:



戴维南
always



不取 $R_1 // R_2 // r_\pi$
电流不是这.

② r_π : 适合 e 极无电阻的共射放大. ($i_b = i_{b'}$) 过 r_π

交流 $\left\{ \begin{array}{l} T: \text{适合 } b \text{ 接地的共基放大} / C \text{ 接地} / V_{cc} \text{ 的共集放大. 过 } r_e. \end{array} \right.$

$$i_e = (1 + \beta) i_b$$

③ 算 $A_v = \frac{V_o}{V_i}$ 时, 常先算纯粹的 V_o' / V_i , V_o 与 V_o' 关系.

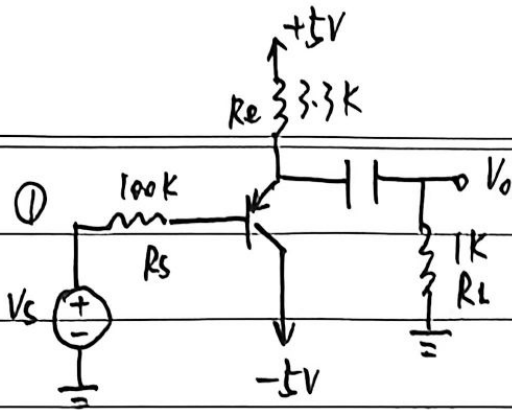
都是用④ R 到地分析. 找一条无等效④的通路到地.

等效的目的 $\rightarrow$ 只有 i_e, i_b, i_c 就可以约.

所以会出现 $(\beta + 1) \times$ 某电阻.

这也是 r_π / r_e 的区别: 有些 $\times I$ 不一样. 都是 be 间.

④ 有时都接地 $\rightarrow$ 相通. 构成回路.



$\beta = 120, V_T = 25 \text{ mV}$, 求 $R_o, R_i, A_v = \frac{V_o}{V_s}$

① C 接地 $\rightarrow$ T 型 $\rightarrow$ 直流算 $r_e \rightarrow$ 要 I_E

② V_s 短路, 直流分析.

$$\frac{I_E}{121} \times 100 + 0.7 + 3.3 I_E = 5 \Rightarrow I_E = 1.04 \text{ mA}$$

$$r_e = \frac{V_T}{I_E} = 24 \Omega$$

以 I_E 为基准.

$$R_i = (\beta + 1) [r_e + 3.3 \text{ k} \parallel 1 \text{ k}] = 95.76 \text{ k}\Omega$$

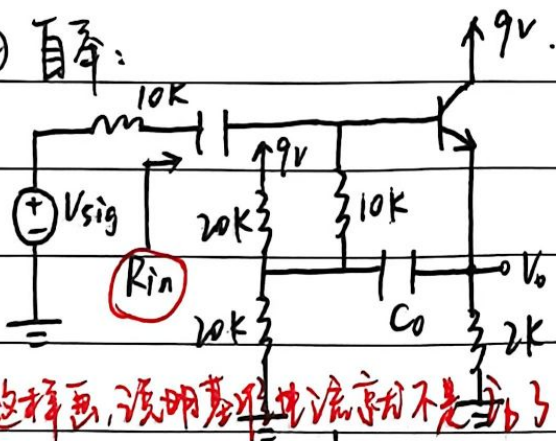
$$R_o = (3.3 \text{ k}) \parallel \left(r_e + \frac{R_s}{1 + \beta} \right) = 0.676 \text{ k}\Omega$$

这里没有 R_L , R_L 是外接的.

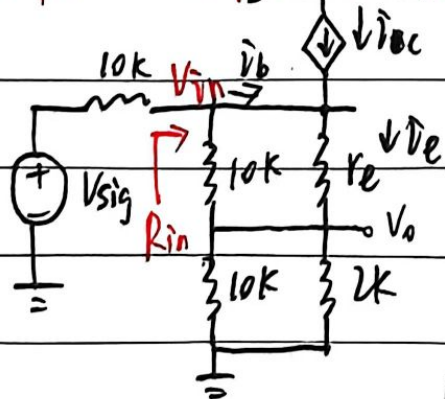
$$A_v = \frac{V_o}{V_s} = \frac{3.3 \parallel 1}{\frac{R_s}{1 + \beta} + r_e + 3.3 \parallel 1} = 0.47$$

计算 A_v 时考虑 R_L .

② 自举:

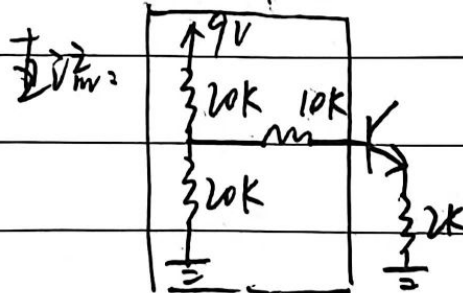


这样画, 说明基极电流就不是 I_B 了.



(1) C_o 存在时, 求 $R_{in}, \frac{V_o}{V_{sig}}$

C 接地 $\rightarrow$ T 型 $\rightarrow r_e \rightarrow I_E$



可戴维南:
4.5V, 20k.

$$4.5 - 20 \cdot I_B - 0.7 - 2 \cdot I_E = 0$$

$$\Rightarrow I_E = 1.73 \text{ mA}$$

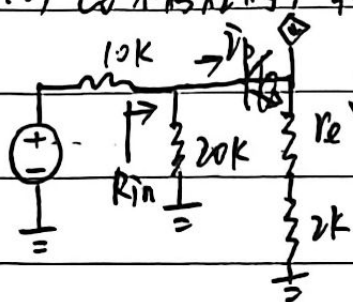
$$r_e = \frac{V_T}{I_E} = 14.5 \Omega$$

$$R_{in} = \frac{V_{in}}{I_{in}} = \frac{r_e \parallel 10 + \left(r_e + \frac{r_e \parallel 10}{10} \right) (10 \parallel 2)}{\frac{r_e \parallel 10}{10} + 1} = 148.55 \text{ k}\Omega$$

$$\frac{V_o}{V_{sig}} = \frac{V_{in}}{V_{sig}} \cdot \frac{V_o}{V_{in}} = \frac{R_{in}}{10 + R_{in}} \cdot \frac{(i_e + r_e i_o) \times 2 // 10}{(i_e + \frac{r_e i_o}{10}) \times 2 // 10 + r_e i_e} = 0.93$$

12) C_o 不存在时, 求 R_{in} , $\frac{V_o}{V_{sig}}$

怎样快速写出化简式呢?

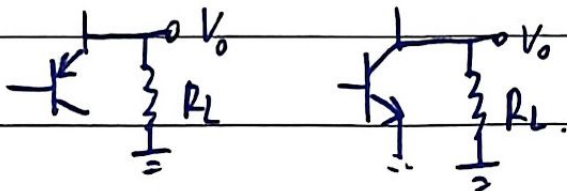


$$R_{in} = 20 // (\beta + 1)(r_e + 2) = 18.21 k\Omega$$

$$\frac{V_o}{V_{sig}} = \frac{R_{in}}{10 + R_{in}} \cdot \frac{2}{2 + r_e} = 0.64$$

这更严谨方法: $R_{in} = \frac{i_e(r_e + 2)}{i_b + \frac{i_e(r_e + 2)}{20}} = \frac{(\beta + 1)(r_e + 2) \times 20}{20 + (\beta + 1)(r_e + 2)}$

算输出电阻时, V_o 接地, 不参与计算

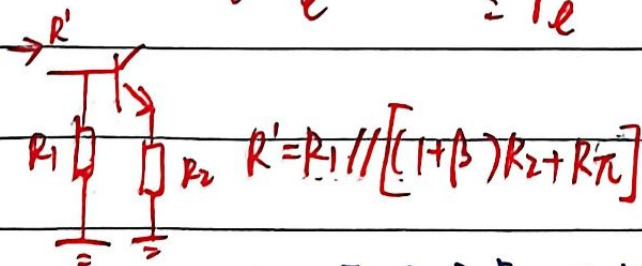


22 间略版: 以产生并联的点为基准. 如这里基准是 i_b .

下面的 ΣR 是基准的多少倍 $\rightarrow$ 等效电阻.

算分压 / R_{io} / A_v 都适用.

从 b 往里看: r_π
 $e = r_e$



$$R' = R1 // [(1 + \beta)R2 + r_\pi]$$

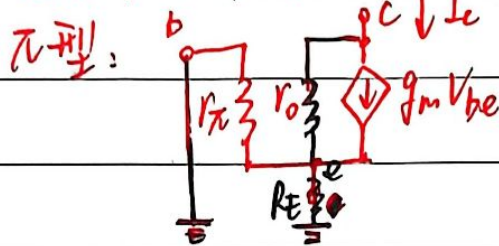
从 A 处看电流是 A 的 β 倍的电阻, 要 $\times \beta$.

17 再探三极管 $r_o =$



考虑 r_o , 求箭头方向小信号等效电阻.

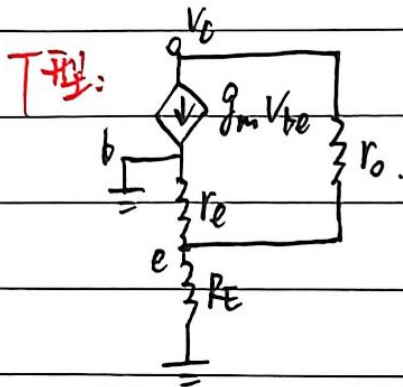
局部且“考虑 r_o ”时, 最好从等效模型出发分析. 不然从经验出发会出错.



$$V_{be} = -i_c \cdot (r_{\pi} \parallel R_E)$$

$$i_c = \frac{V_c - V_e}{r_o} + g_m V_{be}$$

$$= \frac{V_c - V_c - i_c \cdot (r_{\pi} \parallel R_E)}{r_o} - g_m i_c (r_{\pi} \parallel R_E)$$



复杂难, 不如上面.

$$\frac{V_c - V_e}{r_o} = \frac{V_e}{r_e} + \frac{V_e}{R_E}$$

$$\Rightarrow V_e = \frac{V_c}{r_o} \cdot \frac{1}{\frac{1}{r_o} + \frac{1}{r_e} + \frac{1}{R_E}}$$

$$i_c = g_m \left(- \frac{V_c}{1 + \frac{r_o}{r_e} + \frac{r_o}{R_E}} \right) + \frac{V_c - V_e}{r_o}$$

$$\Rightarrow R = \dots$$

$$\Rightarrow R = \frac{V_c}{i_c} = r_o + (1 + g_m r_o) (R_E \parallel r_{\pi})$$

① 判断工作区 $\rightarrow$ 导/截; 正偏/反偏

② 共集/共基/共射.

共集: 又叫射极跟随器, 电压基本不变, 电流放大.

共基: R_i 小

共射: 频带宽.

③ 失真

计算放大倍数记得反向!

④ 一系列计算. 算 R_{in}, R_o 时, 看题目中电路箭头.

新 r_{be}

$$r_{be} = r_{bb'} + (\beta + 1) \frac{V_T}{I_c}$$

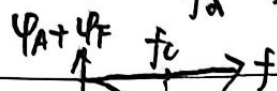
假如提供 r_{π}

在 r_{π} 基础上加. r_e 永远 $= \frac{r_e}{\beta + 1}$

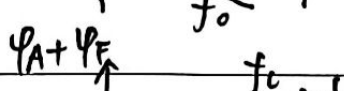
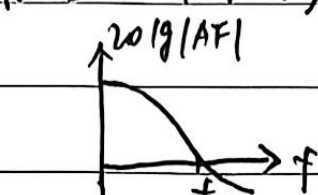
这时候 V_{be} 还是在 r_{π} 两端! 请注意!

专题：负反馈电路的稳定性问题

电路稳定 / 不产生自激振荡 $\Leftrightarrow$ 相位移动 -180° 时 $|AF| < 1$.

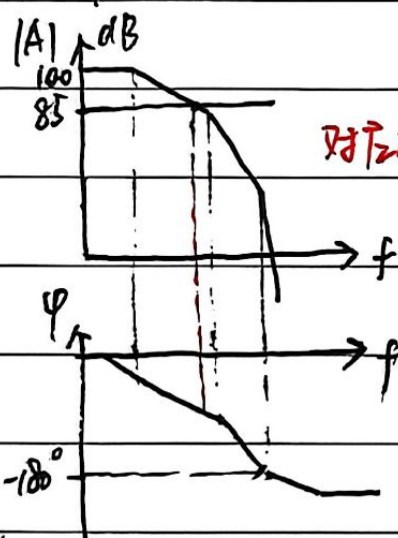


不稳定: $f_c < f_0$



稳定: $f_c > f_0$.

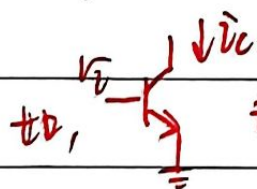
改为波特图:



若引入负反馈 $20lg \frac{1}{F} = 85 \text{ dB}$

$$\text{对 } 20lg |A| = 20lg \frac{1}{F} \Rightarrow |AF| = 1$$

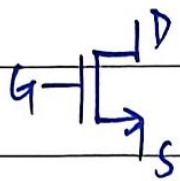
此时, -180° 时 $|AF| = 1$, $|AF| = 1$ 先来 $\Rightarrow$ 稳定.



不考虑 $r_{bb'}$ 时, $i_c = g_m v_i$

考虑 $r_{bb'}$ 时, $i_c = g_m v_i \frac{r_\pi}{r_{bb'} + r_\pi}$

U8 FET 等效电路.



从S极看进去: $r_s = \frac{1}{g_m}$

D

$$r_d = r_o$$

G

$$r_g = \infty$$

→ 从G出, 不管D极的. 也不管G.
 $r_o = \infty$ 时, DS 断.

~~理想为~~

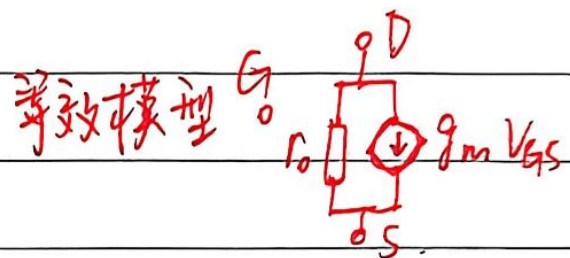
→ 和 V_t 一样, 是已知量.

不用考虑 $\times (\beta + 1)$ 之类

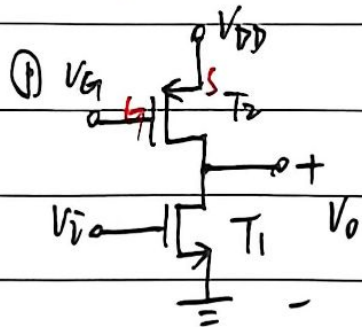
$$g_m = k_n' \frac{W}{L} (V_{GS} - V_t)$$

$$i_D = \frac{1}{2} k_n' \frac{W}{L} (V_{GS} - V_t)^2 \Rightarrow i_D = g_m V_{GS}$$

直流偏置.



静态直流 → 交流.



$$\left(\frac{W}{L}\right)_1 = 1, \left(\frac{W}{L}\right)_2 = \frac{1}{4}. \quad k_{n1}' = k_{n2}' = 20 \mu A/V^2, V_A = 50 V.$$

即静态偏置电流 = 200 μA . 求 R_o, A_v .

$$r_{o1} = r_{o2} = \frac{V_A}{I_D} = \frac{50}{200 \times 10^{-6}} = 250 k\Omega$$

$$R_o = r_{o1} \parallel r_{o2} = 125 k\Omega.$$

直流时, 有 i_D 过 T_1, T_2 (这里默认 $V_i = 0, V_o$ 还有直流分量).

$$\text{此时 } T_2 \text{ 起作用. } I_D = \frac{1}{2} k_{n2}' \left(\frac{W}{L}\right)_2 (V_{GS2} - V_t)^2$$

① 直流: T_2 的 V_{GS} 是 $\Rightarrow I_D$ 是 200 μA 相当于恒流源.

对 T_1 , 有 i_D 流入, 对 T_1 :

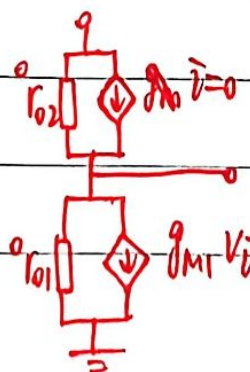
$$I_D = \frac{1}{2} k_{n1}' \left(\frac{W}{L}\right)_1 (V_{GS1} - V_t)^2$$

$$g_{m1} = k_{n1}' \left(\frac{W}{L}\right)_1 (V_{GS1} - V_t)$$

$\Rightarrow$ 算 g_{m1} .

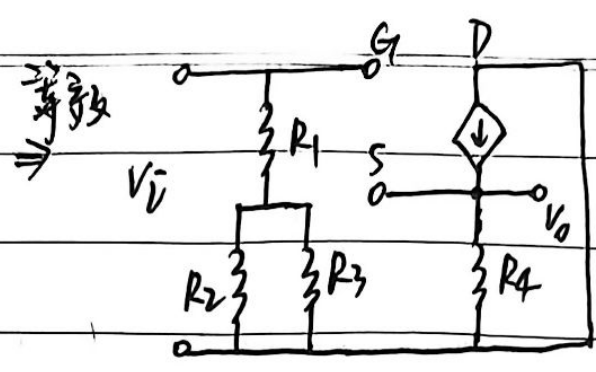
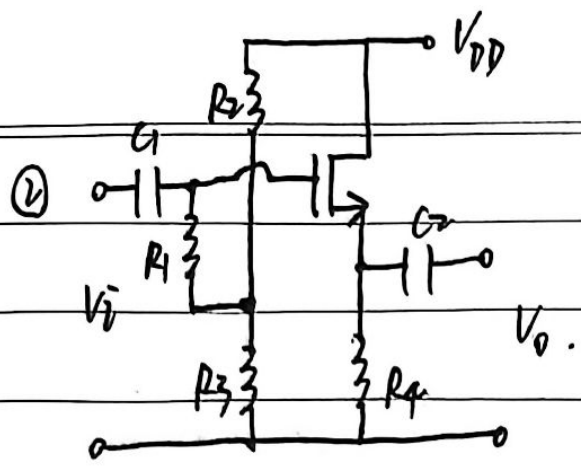
② 交流: $V_{G2} = V_{S2} = 0$.

$$A_v = -g_{m1} \cdot R_o$$



思路和三极管不变

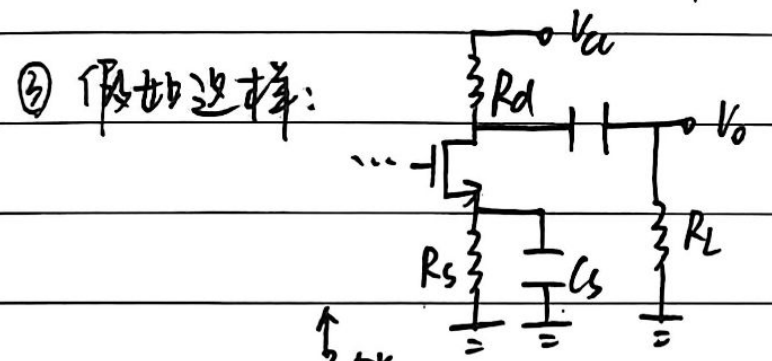
直流 $\rightarrow g_m \rightarrow$ 交流



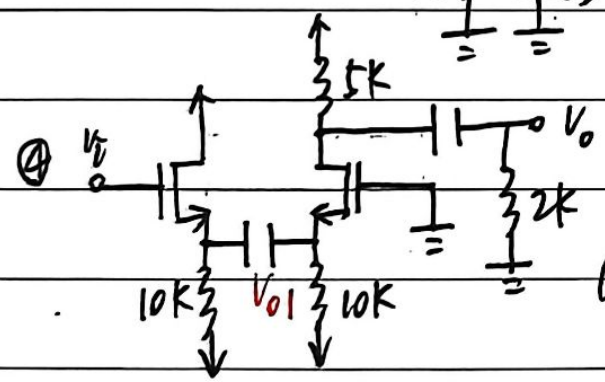
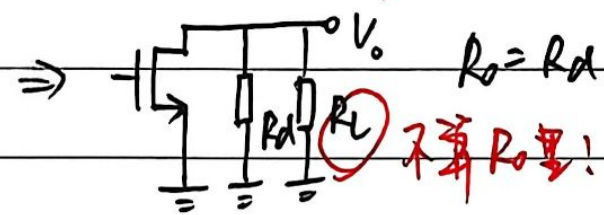
算 A_v 要列方程: $\bar{i} = g_m (V_i - V_o)$, $V_o = R_4 \cdot \bar{i} = R_4 g_m (V_i - V_o)$

常带. $\Rightarrow A_v = \frac{g_m R_4}{1 + g_m R_4}$

$R_i = R_1 + R_2 // R_3$, $R_o = \frac{1}{\frac{1}{R_4} + g_m}$. 从S看进去就是 $\frac{1}{g_m}$. 没说 R_o 就加

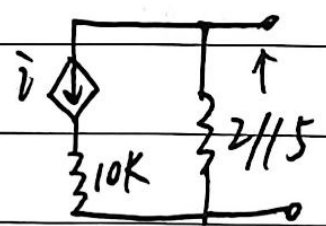


求 R_o . 从D看进去就是 ∞



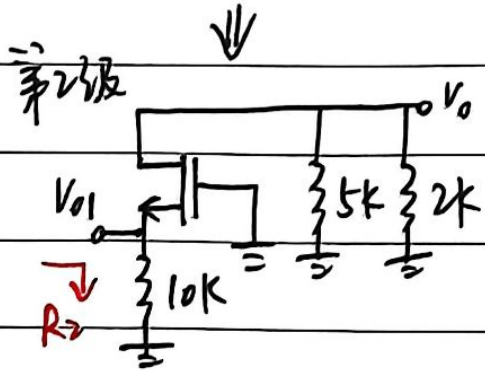
求 $\frac{V_o}{V_i}$ (已知 g_m)

(1) 求 $\frac{V_o}{V_{o1}}$: $\bar{i} = g_m (-V_{o1})$



$\frac{V_o}{V_{o1}} = V_o = -\bar{i} \cdot 2 // 15$

$\Rightarrow \frac{V_o}{V_{o1}} = g_m \cdot 2 // 15$

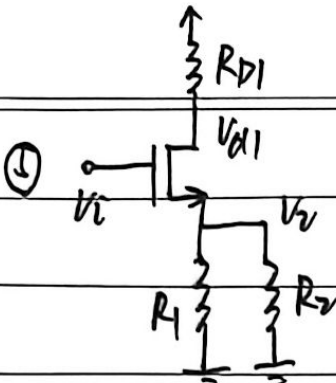


(2) 求 $\frac{V_{o1}}{V_i}$:

$R_2 = 10 // (\frac{1}{g_m} + 2 // 15)$ 不考虑沟道长度调制效应

$\frac{V_{o1}}{V_i} = \frac{10 // R_2}{\frac{1}{g_m} + 10 // R_2}$

$R_o = \infty$ 断开. 度调制效应



$$\frac{v_{d1}}{v_i} = - \frac{R_{D1}}{\frac{1}{g_m} + R_1 // R_2}$$

证: $v_{d1} = i_d R_{D1} = g_m (v_i - v_z) R_{D1}$

$$v_z = R_1 // R_2 \cdot g_m (v_i - v_z) \Rightarrow v_z = \frac{R_1 // R_2 \cdot g_m}{1 + R_1 // R_2 \cdot g_m} v_i$$

$$\Rightarrow v_{d1} = g_m \cdot R_{D1} \cdot \frac{v_i}{1 + R_1 // R_2 \cdot g_m}$$

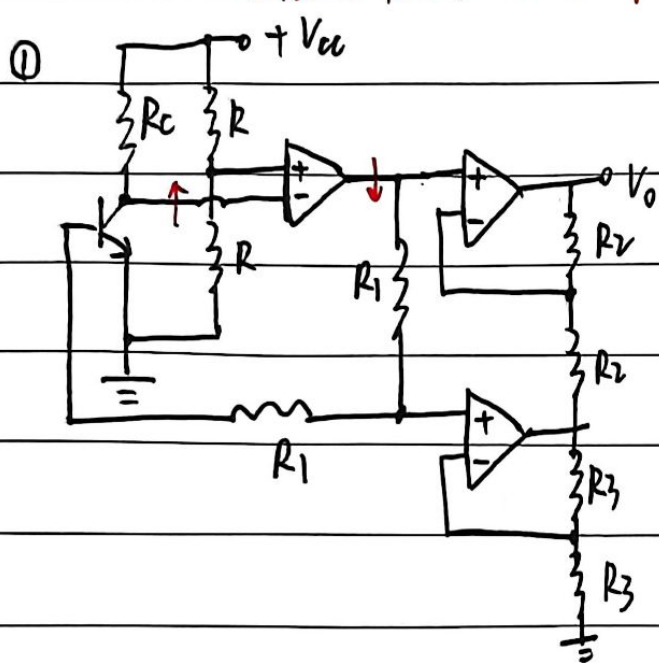
119 运放

理想运放特性

- $R_i = \infty \Rightarrow$ 虚断.
- $R_o = 0$
- 开环差模增益 $= \infty \Rightarrow$ 虚短. (不是闭环)
- 带宽 ∞ , 共模抑制比 ∞

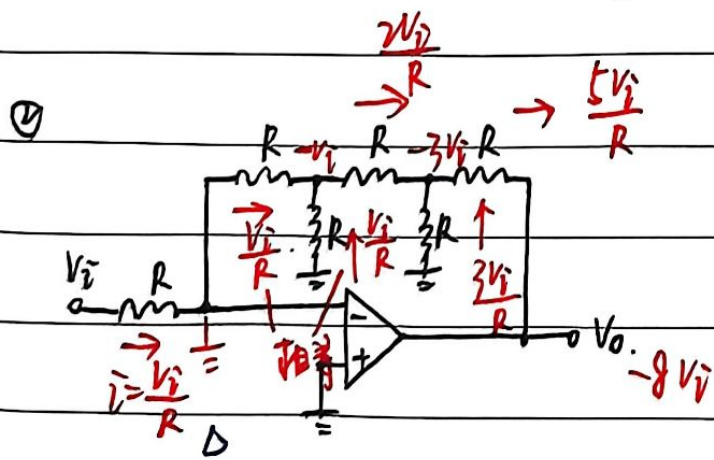
$V_o \leq$ 供电电压 V_{CC} .

前一页看虚短虚断成立条件.



负反馈 $\rightarrow$ 虚短虚断求 V_o .

$$V_o = \frac{V_{CC} R_1}{\beta R_C}$$



$$\text{求 } A = \frac{V_o}{V_i} = -8.$$

纯是 KCL KVL.

这题别搞错就对了.

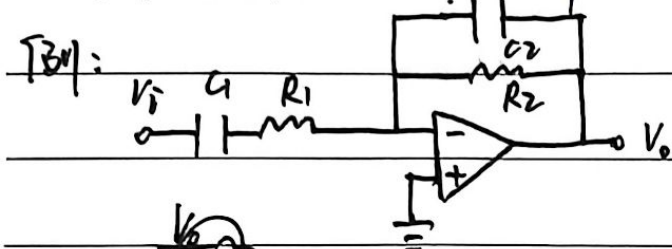
$\rightarrow$ 有工.

是接地, 但又和普通接地不同: 无工

1.10 频率响应

$$Z_C = \frac{1}{j\omega C}, \quad s = j\omega. \quad f \uparrow \rightarrow Z \downarrow$$

求传递函数 $H(s)$: 零极点阻抗抗



$H(s)$ 整理成 $\frac{K}{(1 + \frac{s}{\omega_1})(1 + \frac{s}{\omega_2}) \dots}$

$$\frac{V_o}{V_i} = - \frac{R_2 \parallel (\frac{1}{j\omega C_2})}{R_1 + \frac{1}{j\omega C_1}} = \frac{-\frac{R_2}{R_1}}{(1 + \frac{\omega_1}{j\omega})(1 + \frac{j\omega}{\omega_2})}$$

其中 $\omega_1 = \frac{1}{C_1 R_1}$, $\omega_2 = \frac{1}{C_2 R_2}$. $\therefore \omega_1 \ll \omega_2$

低频 ① $\omega \ll \omega_1$ 时,

$$\frac{V_o}{V_i} = \frac{-\frac{R_2}{R_1}}{\frac{\omega_1}{j\omega}} = -j \frac{\omega}{\omega_1} \frac{R_2}{R_1}$$

$$A_v(\text{dB}) = 20 \lg \left| \frac{V_o}{V_i} \right| = 20 \lg \left(\frac{\omega}{\omega_1} \frac{R_2}{R_1} \right) = 20 \lg \frac{R_2}{R_1} + 20 \lg \frac{\omega}{\omega_1}$$

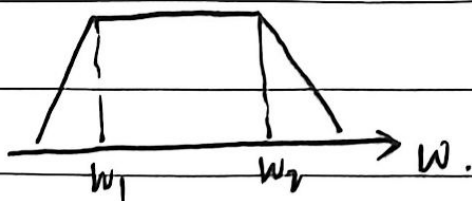
$\Rightarrow$ 以 20 dB/dec 上升.

中频 ② $\omega_1 \ll \omega \ll \omega_2$ 时,

$$\frac{V_o}{V_i} = -\frac{R_2}{R_1} \quad \text{恒定增益.}$$

高频 ③ $\omega \gg \omega_2$ 时,

$$\frac{V_o}{V_i} = \frac{-\frac{R_2}{R_1}}{\frac{j\omega}{\omega_2}} = -j \frac{\omega_2}{\omega} \frac{R_2}{R_1} \quad \text{以 } 20 \text{ dB/dec} \text{ 下降.}$$



$$T = \frac{1}{f} = \frac{w}{2\pi f}$$

$$w = 2\pi f$$

看 $H(s)$ 画幅度波特图: ① 化标准型.

② 何时 s 不起作用 $\rightarrow$ 中频 $\rightarrow$ 水平线.
 $(1 + \frac{s}{w_1})(1 + \frac{w_2}{s})$ ③ 往两边找节点. KH 恒定 $= 20\text{dB/dec}$.
 w_1 是低通节点, w_2 是高通节点. 可以代入看趋势.

看图号 $H(s)$: 若 x 轴是 f : 计; 是 w : $s = jw$.

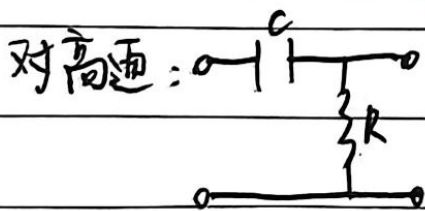
相位波特图: ① 起始 $s \rightarrow 0$ 时看相位.

② $0.1s_0 \sim 10s_0$, 平均分 90° . $(1 + \frac{s}{s_0})(1 + \frac{s}{s_1})$ 在分母
 就是向下趋势.

假如反向放大: $H(s)$ 有 "-" 号; 幅度图不变; 相位图平移 180° .

推导: 截止频率时, f - 所有低通滤波器: 相位 $-\frac{\pi}{4}$
 高通: $\frac{\pi}{4}$.

$|z_c|$ 与其直接相连的 R .



$$H(s) = \frac{V_o}{V_i} = \frac{R}{R + \frac{1}{j\omega C}}$$

$$|\frac{V_o}{V_i}| = \frac{R}{\sqrt{R^2 + \frac{1}{\omega^2 C^2}}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\text{此时 } R = \frac{1}{j\omega C}$$

计算 f_L, f_H . $z = \frac{1}{j\omega C}$

低频 f_L : 只看大电容, 小电容视为开路.

高频 f_H : 只看小电容 (晶体管内部), 大电容视为短路.

all 电容
视为短路
电容视为
开路

求 f_L : C_i 单独作用: $\omega_i = \frac{1}{C_i R_i}$

$$\omega_L = \sum \omega_i$$

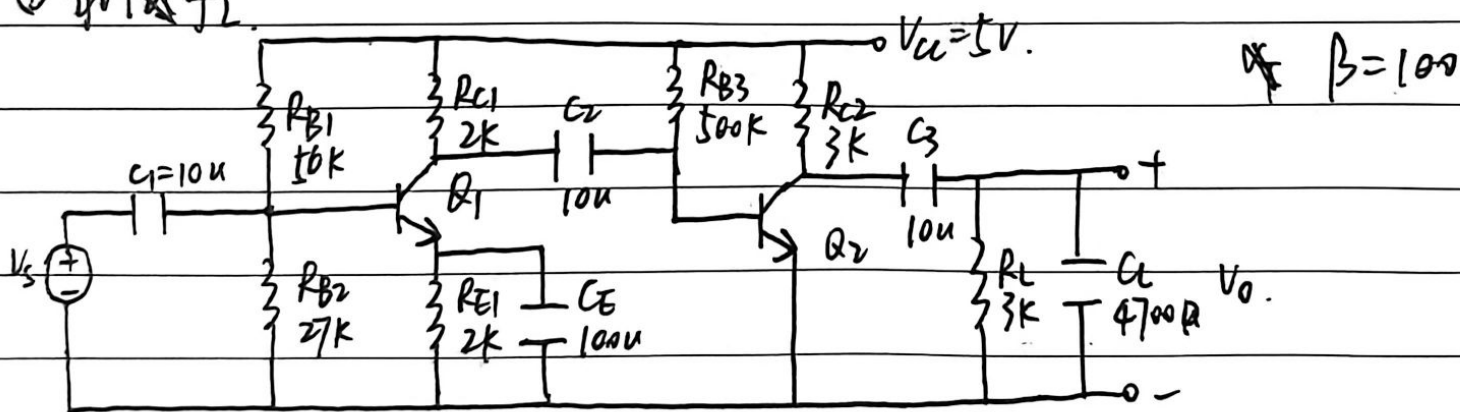
求 f_H : 对晶体管加上高频等效电容.

$$\omega_{H1} = \frac{1}{R_{in} C_{in}} \quad (\text{算 } A_v, \text{ 用来勒})$$

$$\omega_{H2} = \frac{1}{R_{out} C_{out}}$$

$\Rightarrow$ 取小.

① 求 f_L .



$$\text{求 } r_{\pi}: I_{B1} = \left(\frac{V_{CC}}{R_{B1} + R_{B2}} \cdot R_{B2} - 0.7 \right) \times \frac{1}{R_{E1}} \times \frac{100}{101} = 0.46 \text{ mA}$$

$$r_{\pi 1} = \frac{26}{0.46} = 5.4 \text{ K}\Omega$$

$$I_{B2} = \frac{V_{CC} - 0.7}{R_{B3}} \Rightarrow r_{\pi 2} = 2.9 \text{ K}\Omega$$

算一个电容时, 其他大电容默认开短路

从 \$b\$ 看进去: r_{π}
 $r_e = \frac{r_{\pi}}{\beta+1}$

$$f_{LC1} = \frac{1}{2\pi(R_{B1} // R_{B2} // r_{\pi1}) C_1} = 3.80 \text{ Hz}$$

$$f_{LC2} = \frac{1}{2\pi(R_{C1} + R_{B3} // r_{\pi2}) C_2} = 3.25 \text{ Hz}$$

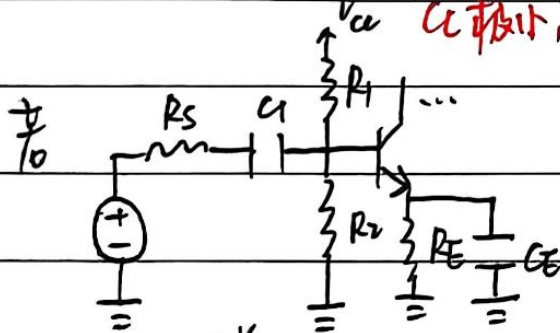
$$f_{LCE} = \frac{1}{2\pi(R_{E1} // \frac{r_{\pi1}}{\beta+1}) C_E} = 30.40 \text{ Hz}$$

没有 \$R_{B1} R_{B2}\$, \$V_S\$ 短路直接接地.

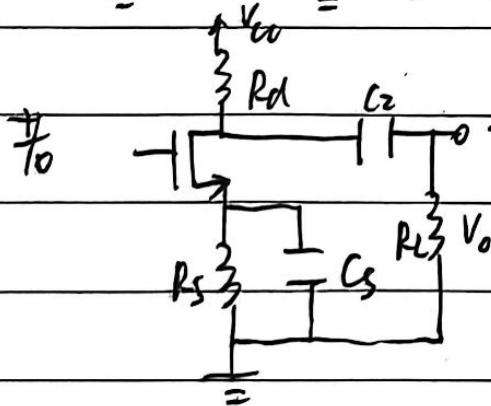
$$f_{LC3} = \frac{1}{2\pi(R_{C2} + R_L) C_3} = 2.65 \text{ Hz}$$

PF级

\$C_E\$ 较小, 在中频段默认开路.



$$f_{LCE} = \frac{1}{2\pi C_E (R_E // \frac{r_{\pi1} + R_1 // R_2 // R_S}{\beta+1})}$$



$$f_{LCS} = \frac{1}{2\pi C_S (R_S // \frac{1}{g_m})}$$

从 \$s\$ 看进去就是 \$\frac{1}{g_m}\$, 不用加上 \$G-D\$ 级下.

U11 反馈

看输出 电压反馈: 让输出电压 V_o 恒定 理想电压源 $r_o = 0$

电流反馈 电流 i_o 理想电流源 $r_o = \infty$

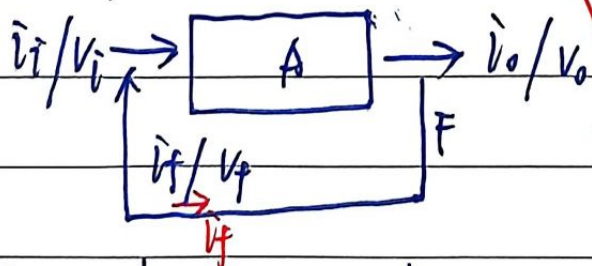
鉴别方法: 输出短路, 反馈
存在: 电流反馈 (⊗ 可短路)
消失: 电压反馈

看输入 串联反馈: $R_{in} \uparrow$ 电压相加 (看支路)

并联反馈: $R_{in} \downarrow$ 电流相加 (看节点)

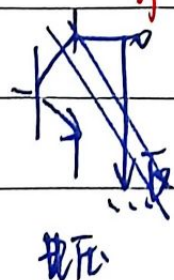
鉴别方法: 输入短路, 反馈
存在: 串联
消失: 并联

	输出	输入	A	反馈系数 F	$A_f = \frac{X_o}{X_i}$	输入电阻 R_{if}	R_{of}
电压串联	V_o	V_f	$A = \frac{V_o}{V_i}$	$F = \frac{V_f}{V_o}$ 电压相加	闭环增益	$\uparrow: \times (1+AF)$	$\downarrow: / (1+AF)$
电压并联	V_o	I_f	$A = \frac{V_o}{V_i}$	$F = \frac{I_f}{V_o}$ 电压不变	$A_f = \frac{A}{1+AF}$	$\downarrow$	$\downarrow$
电流串联	I_o	V_f	$A = \frac{I_o}{V_i}$	$F = \frac{V_f}{I_o}$ 电压不变	$A_f = \frac{A}{1+AF}$	$\uparrow$	$\uparrow$
电流并联	I_o	I_f	$A = \frac{I_o}{V_i}$	$F = \frac{I_f}{I_o}$ 电压不变	$A_f = \frac{1}{F}$	$\downarrow$	$\uparrow$



⊗ 是向下端为正的!
假如是负反馈, 串联, F 反馈为反

关于三极管的反馈,



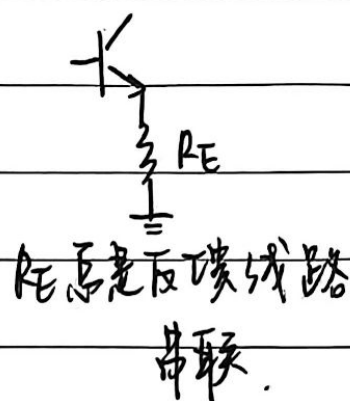
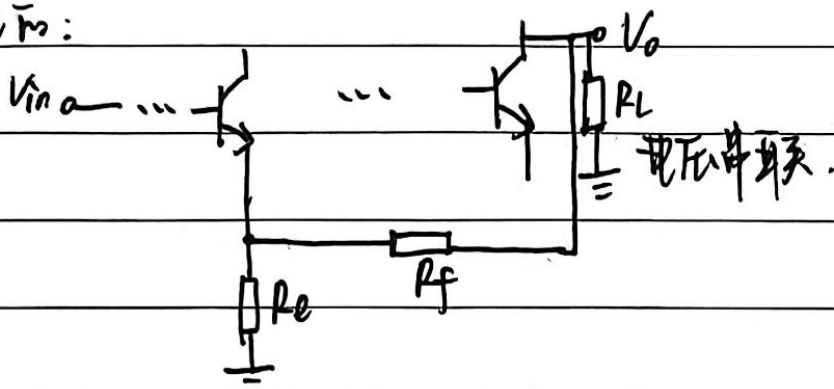
输出直接反馈: 电压
否则: 电流

输入直接反馈: 并联

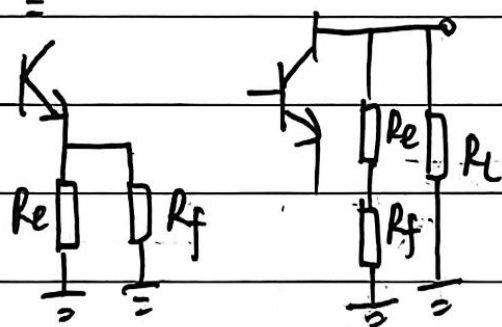
→ 交流小信号分析, 断开环。

拆环电路 $\rightarrow A$
 反馈电路 $\rightarrow F$ $\Rightarrow A F \rightarrow A_{vf}$
 R_{if}, R_{of}

常见的:



拆环:

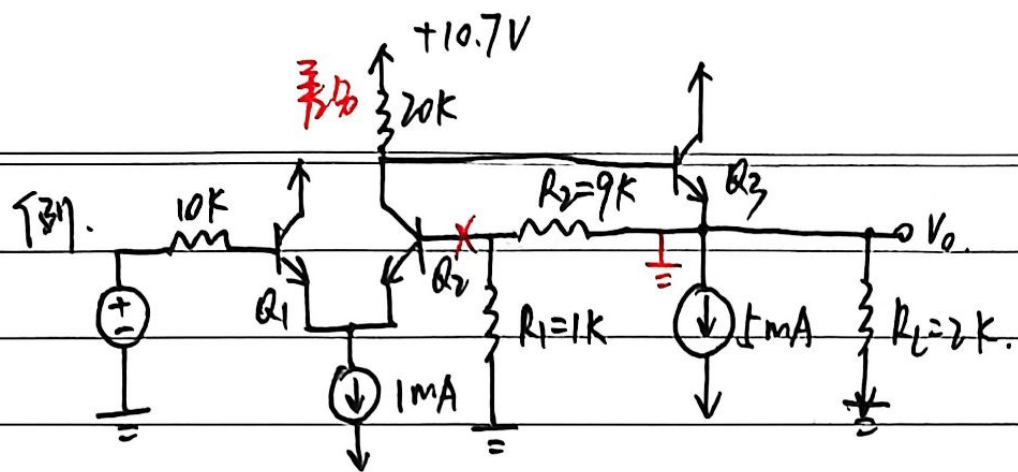


负反馈: 让 $U_{be} \downarrow$ 不是让 $U_b \downarrow$.

拆环: 对反馈线路两端, 作开路短路处理. 来破坏反馈.

负反馈电路的稳定性问题:

$|AF|=1$ 自激振荡



$V_T = 25 \text{ mV}$
 $\beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 100$

(1) 分析直流偏置.

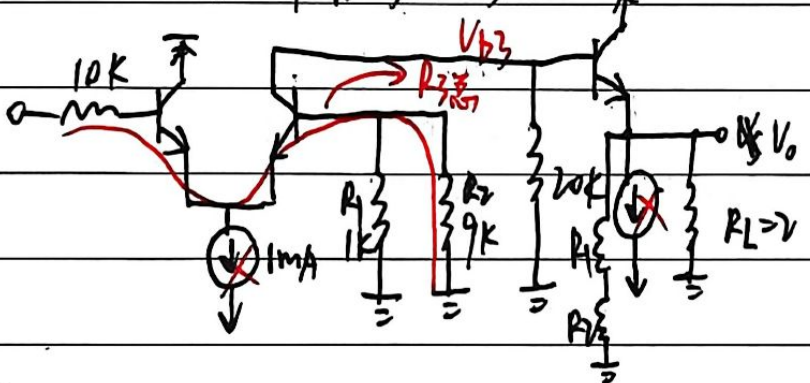
为了让电路工作在线性放大区, 静态电路必须处于平衡 $\Rightarrow R_1, R_2$ 相等
 $\Rightarrow V_{b2} = 0, \bar{V}_{c1} = \bar{V}_{c2} = 0.5 \text{ mA} \Rightarrow V_{c2} = 10.7 - 20 \times 0.5 = 0.7$
 $\Rightarrow V_{c3} = 0$. 过 R_2, R_L 的 $\bar{V} = 0, \bar{V}_{c3} = 5 \text{ mA}$.

(2) 分析反馈.

电压串联负反馈.

交流时就不需要平衡了.

① 求 A : 拆环:



$$A = \frac{V_o}{V_i}$$

$$\frac{V_o}{V_{b3}} = \frac{(R_1 + R_2) \parallel R_L}{r_{e3} + (R_1 + R_2) \parallel R_L} \text{ 都用 } i_{e3} \text{ 算}$$

$$\text{求 } \frac{V_{b3}}{V_i}: V_{b3} = i_{c2} \cdot R_{3\bar{R}} = i_{c2} \cdot (20 \parallel (\beta_2 + 1)(r_{e3} + 2 \parallel 10))$$

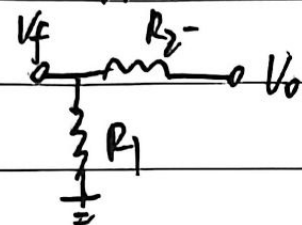
Make sure why r_e .

$$V_i = 10 \cdot \bar{V}_{b1} + \bar{V}_{e1} + \bar{V}_{e2} + 1 \parallel 9 \cdot \bar{V}_{b2}$$

$$\bar{V}_{b1} = \frac{1}{\beta_1 + 1} \bar{V}_{e1}, \bar{V}_{b2} = \frac{1}{\beta_2 + 1} \bar{V}_{e2}$$

$$\bar{V}_{e1} = \bar{V}_{e2} = \bar{V}_{c2}$$

$$\Rightarrow \frac{V_{b3}}{V_i} = \frac{20 \parallel [(\beta_3+1)(r_{e3} + 2 \parallel 10)]}{\frac{10}{\beta_1+1} + r_{e1} + r_{e2} + \frac{1 \parallel 9}{\beta_2+1}} \quad \text{再算 } A.$$

② 求 F :  $F = \frac{V_f}{V_o} = \frac{1}{10}.$

③ $A_f = \frac{V_o}{V_i} = \frac{A}{1+AF}.$

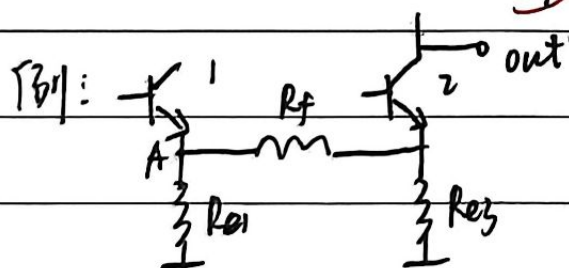
→ 这里用 $i_{in} = i_{b1}$ 分析,

④ 回到环路电路, $R_{in} = 10 + (\beta_1+1)r_{e1} + (\beta_2+1)r_{e2} + 1 \parallel 9$

$$R_{if} = R_{in}(1+AF)$$

$$R_{out} = 2 \parallel (1+9) \parallel (r_{e3} + \frac{20}{\beta_3+1})$$

$$R_{of} = \frac{R_{out}}{1+AF} = (R_o \parallel R_L) \quad (\text{看题目画哪}).$$



电流串联.

$$F = \frac{V_f}{V_o} = \frac{V_A}{i_{o2}} = \frac{V_A}{i_{e2}} = \frac{R_{e1} R_{e3}}{R_{e1} + R_f + R_{e3}}$$

功率放大器

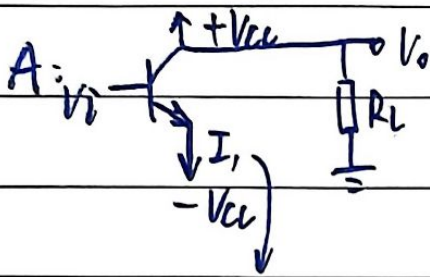
A: 导通角 $360^\circ \sim$

B: $180^\circ \sim \sim$

交越

AB: $>180^\circ \sim \sim \rightarrow$ 消除截止失真

C: $<180^\circ \sim \sim$



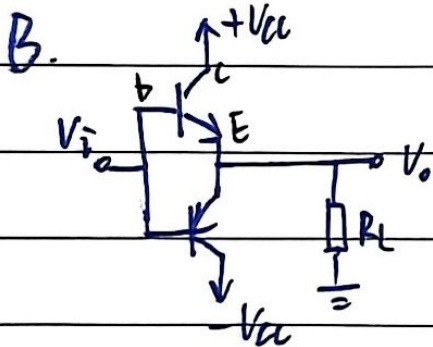
$$P_{Lmax} = \frac{V_{CC}^2}{2R_L} \quad (\text{取 } I = \frac{V_{CC}}{R_L})$$

$$\text{电源提供的 } P_S = 2V_{CC} \cdot I$$

$$\Rightarrow \eta_{max} = \frac{P_{Lmax}}{P_S} = 25\%$$

这[?]下级三极管等驱动。

$$V_o = V_{CC} - V_{CE(sat)}$$



$$\text{负载 } P_{Lmax} = \frac{V_{CC}^2}{2R_L} \quad (\text{三极管饱和压降为0时})$$

$$\text{电源 } P_S = \frac{2}{\pi} \frac{V_{CC} \cdot V_o}{R_L}, \quad P_{Smax} = \frac{2}{\pi} \frac{V_{CC}^2}{R_L}$$

$$\text{效率 } \eta_{max} = \frac{P_{Lmax}}{P_{Smax}} = \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{4} \frac{V_{CC} - V_{CE(sat)}}{V_{CC}}$$

$$\text{实际 } \frac{V_o^2}{2R_L}$$

$$\text{晶体管的最大耗散功率 } P_{CM} = V_{CE} \cdot i_C$$

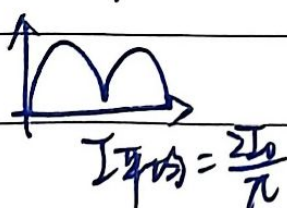
$V_{CE(sat)}$ 不影响

$$P_S = V_{CC} \cdot I_{\text{平均}}$$

$$\text{最大输出功率} \rightarrow \text{看负载} = \frac{2}{\pi} P_{Lmax} = \frac{V_{CC}^2}{\pi^2 R_L}$$

$$\text{耐压 } V_{BRCEO} = V_{CEmax} \text{ 一般 } 2V_{CC} - V_{CE(sat)}$$

三极管饱和压降: 饱和时 V_{CE}



$$\text{此时 } V_o = \frac{2}{\pi} V_{CC}$$

要记住的东西!

凤凰朝圣 宝盖必胜!

· 节点电压法列式

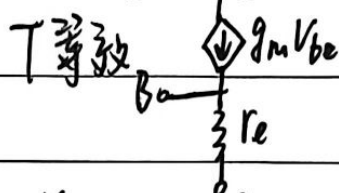
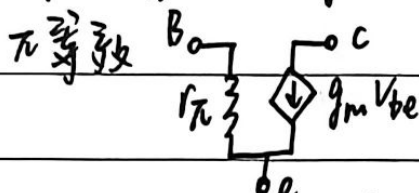
· 戴维南、诺顿求等效 R, V, I

· 动态-PI, $f(t) = f(\infty) + [f(0+) - f(\infty)]e^{-\frac{t}{\tau}}$, $\tau = RC = \frac{L}{R}$

· 二极管 $i = I_S(e^{\frac{V}{nV_T}} - 1)$ (一般忽略)

小信号模型: 等效电阻 $r_d = \frac{nV_T}{I}$

· 三极管:

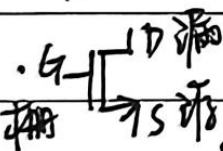


$$g_m = \frac{I_C}{V_T}, r_{\pi} = \frac{V_T}{I_B}, r_e = \frac{V_T}{I_E}$$

· 共集/共基/共射的特性.

· 失真 截止失真 (图像上靠近截止区) 饱和失真

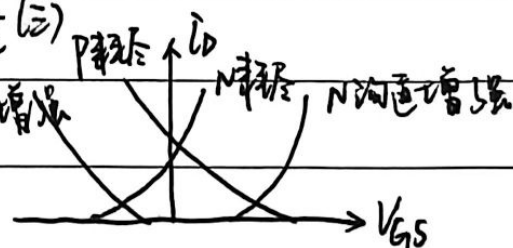
· 有 r_o 时? 有 $r_{bb'}$ 时? $r_o = \frac{V_A}{I_D}$, $r_{bb'} = \frac{V_A}{I_C}$ (三)



$r_s = \frac{1}{g_m}$ V_{GS} 控制功 (饱和时)

$V_{DS} < V_{GS} - V_t$ 不饱和

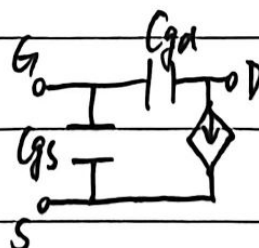
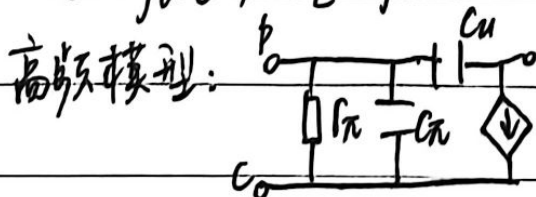
$V_{DS} > V_{GS} - V_t$ 饱和 $\Rightarrow i = g_m V_{GS}$



· 运放: 为什么能短接断?

· 频响: $H(s) = \frac{K}{(1 + \frac{s}{\omega_1})(1 + \frac{s}{\omega_2})}$: ω_1 低频, ω_2 高频

$$z_C = \frac{1}{j\omega C}, z_L = j\omega L$$



米勒: $(1-A)C_{gs} \parallel A \parallel \frac{A-1}{A}C_{gd}$

· 反馈 拆环: 直接接输出/入 $\Rightarrow$ 接地. 太多, 看那一页!

· 反馈稳定性 看前一页! $|AF=1|$ 先求就稳定

· 功放: B类

电压

理想 $\frac{2}{\pi} \frac{V_{cc}}{R_L}$

实际 $\frac{2}{\pi} \frac{V_{cc} - V_o}{R_L}$

负载

$\frac{V_{cc}^2}{2R_L}$

~~too~~ $\frac{V_o^2}{2R_L}$

效率

$\frac{\pi}{4}$

$\frac{\pi}{4} \frac{V_o}{V_{cc}}$

晶体管最大耗散功率

$\frac{V_{cc}^2}{\pi R_L}$

· 电感 V 超前 I , 电容 I 超前 V .